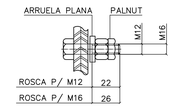
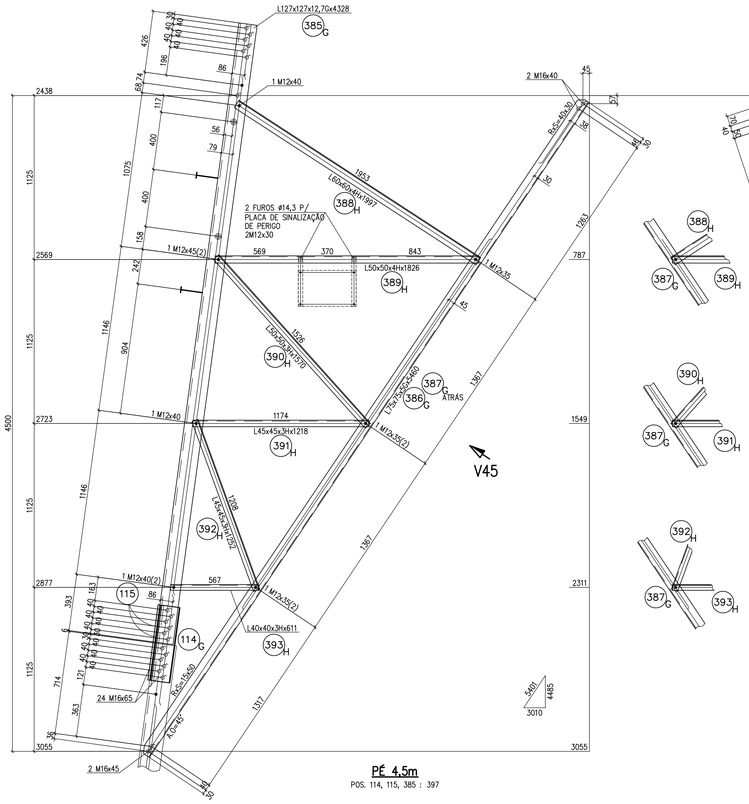
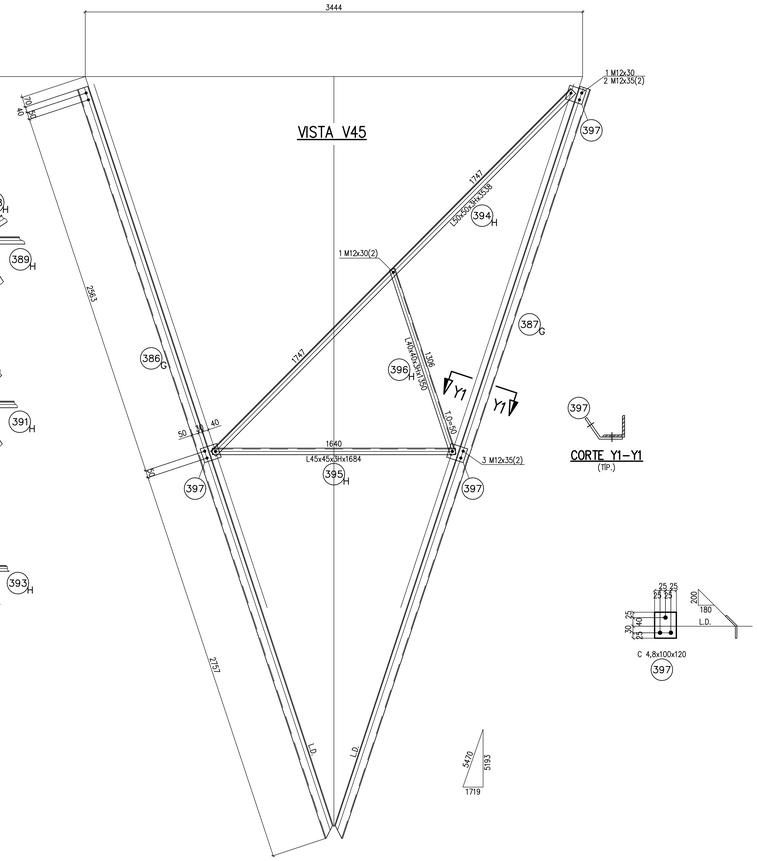
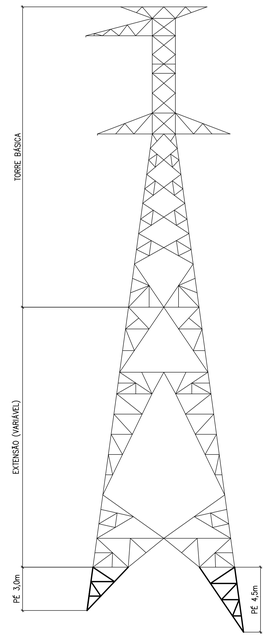


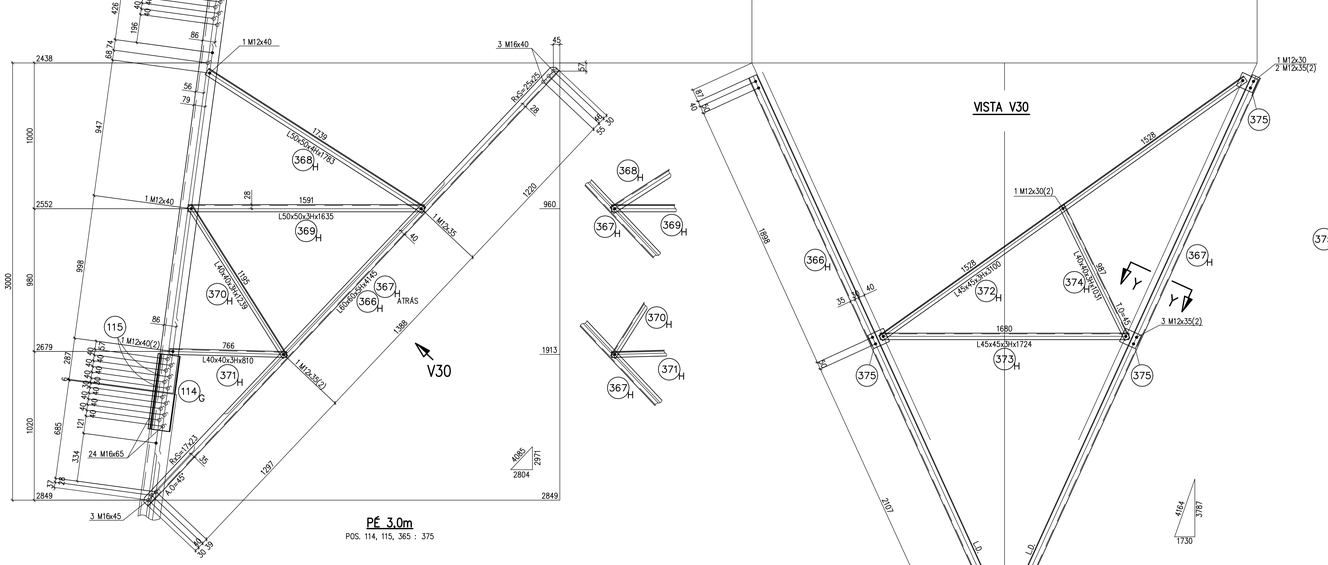
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UM) PÉ 3,0m		QUANTIDADES PARA 1 (UM) PÉ 4,5m	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16	M12	M16
30	2	–	2	–
35	12	–	14	–
40	6	6	6	4
45	–	6	2	4
50	–	–	–	–
55	–	–	–	–
60	–	–	–	–
65	–	24	–	24
70	–	–	–	–
75	–	–	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	33	36	41	32
"PALNUT"	20	36	24	32
ESPESSURAS				
# 3,0	–	–	–	–
# 4,0	–	–	–	–
# 5,0	–	–	–	–
# 6,0	–	–	–	–
# 7,0	–	–	–	–
# 8,0	–	–	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	–		4	

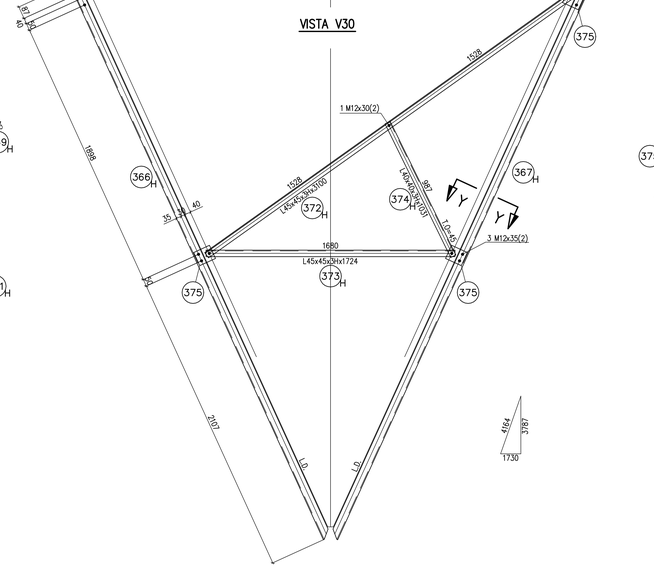












POS. 114, 115 ..... BNAT_ADR2451-D4006
POS. 365 : 375, 385 : 397

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	14/09/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	28/08/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	20/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE

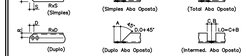
PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNAT_ADR2451-D4002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108.382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0065

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
REVISÃO: 00B

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT
PÉS 3,0m e 4,5m

Nº CR GONTIJO: BNAT_ADR2451-D4014
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)